



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: **Administración de Bases de Datos**

Unidad #1

Fecha: 18 al 24 de agosto 2025

Tema: Administración de Bases de Datos

Introducción:

Este material de lectura tiene como propósito brindarte una comprensión integral sobre la arquitectura, componentes y funcionamiento de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD). A lo largo del contenido, explorarás cómo se estructuran las bases de datos en distintos niveles de abstracción, qué lenguajes y herramientas permiten su manipulación, y cómo se asegura la integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de la información. El objetivo es que adquieras los conocimientos necesarios para analizar y comprender cómo operan los SGBD, qué funciones cumple cada uno de sus elementos y cómo se aplican en entornos reales.

Sección 1: Arquitectura de los Sistemas de Bases de Datos

En 1975, el comité ANSI-SPARC (American National Standard Institute - Standards Planning and Requirements Committee) propuso una arquitectura de tres niveles para los SGBD cuyo objetivo principal era el de separar los programas de aplicación de la BD física. En esta arquitectura el esquema de una BD se define en tres niveles de abstracción distintos:

- **Nivel interno o físico:** Es el nivel más cercano al almacenamiento físico, es decir, al modo en que los datos se encuentran realmente guardados en el sistema. Describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno, especificado con un modelo físico. Este incluye detalles como los archivos que contienen la información, su organización, los métodos de acceso a los registros, los tipos y longitudes de estos, así como los campos que los componen.
- **Nivel externo o de visión:** Es el nivel más cercano a los usuarios. Describe diferentes esquemas externos o vistas de la base de datos, cada uno correspondiente a una perspectiva particular de un usuario o grupo de usuarios. En este nivel, se representa solo la parte de la base de datos que resulta relevante para cada perfil de usuario, facilitando la personalización del acceso a la información.
- **Nivel conceptual:** Representa una visión global de la base de datos, independiente de consideraciones físicas o de almacenamiento. En este nivel se define el esquema conceptual, que describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones permitidas y restricciones de integridad. Su objetivo es ofrecer una representación lógica y unificada de toda la información contenida en la base de datos.



En Transformación entre niveles

En realidad, los únicos datos que existen físicamente están almacenados en el nivel interno. Sin embargo, gracias a esta arquitectura, los usuarios pueden interactuar con los datos a través de sus propios esquemas externos, sin necesidad de conocer los detalles técnicos del almacenamiento.

Cuando un usuario realiza una solicitud (consulta), el SGBD debe transformar esa petición a través de los diferentes niveles:

1. El usuario realiza una consulta basada en su esquema externo.
2. El SGBD verifica y acepta el esquema externo.
3. Transforma la consulta al esquema conceptual.
4. Verifica y acepta el esquema conceptual.
5. Transforma la consulta al esquema interno.
6. Selecciona las estructuras físicas necesarias (tablas, índices, etc.) y ejecuta la consulta.
7. Los resultados se transforman del esquema interno al conceptual, y de este al externo.
8. Finalmente, el usuario visualiza los datos solicitados.

Este proceso de conversión entre niveles se conoce como correspondencia o transformación. El SGBD utiliza información almacenada en el diccionario de datos para llevar a cabo estas transformaciones de manera precisa.

Independencia de los datos

La arquitectura de tres niveles introduce el concepto de independencia de los datos, lo que permite realizar cambios en uno de los niveles sin afectar los otros. Existen dos tipos de independencia:

- **Independencia lógica:** Capacidad de modificar el esquema conceptual sin afectar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Por ejemplo, al eliminar una entidad que no es utilizada por ciertos usuarios, sus vistas no se verán alteradas.
- **Independencia física:** Capacidad de modificar el esquema interno (estructura física) sin alterar el esquema conceptual ni los externos. Esto permite reorganizar archivos o añadir nuevos dispositivos de almacenamiento para mejorar el rendimiento, sin impactar a los usuarios ni a las aplicaciones.

La independencia física es más fácil de lograr que la lógica, ya que implica la separación entre la lógica de la base de datos y su implementación física.

En los SGBD basados en arquitecturas de varios niveles se hace necesario ampliar el catálogo o el diccionario de datos para incluir la información sobre cómo establecer las correspondencias entre las peticiones de los usuarios y los datos, entre los diversos niveles.

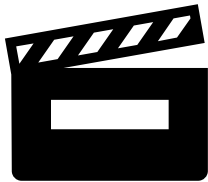
El SGBD utiliza una serie de procedimientos adicionales para realizar estas correspondencias haciendo referencia a la información de correspondencia que se encuentra en el diccionario. La independencia de los datos se consigue porque al modificarse el esquema en algún nivel, el esquema del nivel inmediato superior permanece sin cambios.



Limitaciones prácticas

Aunque esta arquitectura proporciona una base teórica sólida y beneficios claros, pocos SGBD han implementado la arquitectura completa debido al costo computacional que implican las transformaciones entre niveles. Estos procesos requieren recursos adicionales, lo que puede reducir la eficiencia del sistema durante la ejecución de consultas o programas.

Sin embargo, muchos SGBD modernos adoptan parcialmente esta arquitectura, incorporando al menos el nivel conceptual y externo, lo que sigue proporcionando una importante flexibilidad y robustez en el manejo de datos.



Actividad Interactiva #1

Mira el video del link presentado a continuación y escribe en las líneas de abajo un resumen de 4 líneas de lo que consideres más importante.

<https://www.youtube.com/watch?v=N7qupl0X4Jk>

Sección 2: Componentes de los SGBD

Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD) son paquetes de software altamente complejos, diseñados para ofrecer una serie de servicios que permiten almacenar y gestionar datos de forma eficiente. Entre los principales componentes que conforman un SGBD se encuentran los siguientes:

A. Lenguajes de los SGBD

Todos los SGBD proporcionan lenguajes e interfaces adecuadas para los distintos tipos de usuarios: administradores, diseñadores, programadores de aplicaciones y usuarios finales.

Los lenguajes permiten al administrador de la base de datos (BD) especificar:

- Los datos que componen la base de datos.
- Su estructura.
- Las relaciones existentes entre los datos.
- Las reglas de integridad.
- Los controles de acceso.
- Las características físicas.
- Las vistas externas para los usuarios.

Los lenguajes que se utilizan en los SGBD se clasifican en:

- **Lenguaje de Definición de Datos (LDD o DDL):** Se utiliza para especificar el esquema de la base de datos, las vistas de los usuarios y las estructuras de almacenamiento. Define el esquema conceptual y el esquema interno. Es usado por diseñadores y administradores de la BD.



- **Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD o DML):** Se emplea para leer y actualizar los datos de la BD. Es utilizado por los usuarios para realizar consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones. Los LMD se dividen en dos tipos:
 - **Procedurales:** Utilizados principalmente por programadores. En este caso, el usuario especifica las operaciones de acceso a los datos a través de llamadas a procedimientos. Acceden a registros y los procesan. Las sentencias suelen estar embebidas en un lenguaje de alto nivel (llamado anfitrión). Las bases de datos jerárquicas y en red emplean este tipo de lenguaje.
 - **No procedurales o declarativos:** En estos, el usuario indica qué datos desea obtener o modificar, pero no cómo hacerlo. En muchos SGBD, se pueden introducir instrucciones del LMD de forma interactiva desde un terminal o embebidas en un lenguaje de programación. Las bases de datos relacionales utilizan lenguajes no procedurales como SQL (Structured Query Language) o QBE (Query By Example).
- **Lenguajes de Cuarta Generación (4GL):** La mayoría de los SGBD comerciales incluyen también herramientas de desarrollo o lenguajes de cuarta generación que permiten a los usuarios crear aplicaciones de manera fácil y rápida.

Ejemplos de herramientas en ORACLE:

- SQL Forms: Generación de formularios para interactuar con los datos.
- SQL Reports: Generación de informes a partir de los datos en la BD.
- PL/SQL: Lenguaje para crear procedimientos que interactúan con los datos de la base de datos.

B. Diccionario de Datos

El diccionario de datos es el componente del SGBD que contiene información sobre todos los datos que forman parte de la base de datos. Sirve como una guía que describe la estructura y los objetos de la BD.

Incluye características lógicas de los lugares donde se almacenan los datos del sistema, como:

- Nombre
- Descripción
- Alias
- Contenido
- Organización

Además, identifica los procesos que utilizan esos datos y los sitios donde se requiere acceso inmediato.

En una base de datos relacional, el diccionario de datos proporciona información sobre:

- La estructura lógica y física de la base de datos.
- Definiciones de todos los objetos: tablas, vistas, índices, disparadores, procedimientos, funciones, etc.
- El espacio asignado y utilizado por los objetos.



- Los valores por defecto de las columnas.
- Las restricciones de integridad.
- Los privilegios y roles otorgados a los usuarios.
- Auditoría de accesos a los objetos.

Características que debe cumplir un buen diccionario de datos:

- Soportar las descripciones de los modelos conceptual, lógico, interno y externo de la BD.
- Estar completamente integrado dentro del SGBD.
- Apoyar la transferencia eficiente de información entre los distintos modelos.
- Facilitar la reorganización de versiones de producción de la base de datos.
- Reflejar automáticamente los cambios realizados en la descripción de la base de datos.
- Estar almacenado en un medio con acceso directo para facilitar la recuperación de información.

C. Seguridad e Integridad de los Datos

El SGBD proporciona mecanismos fundamentales para garantizar la seguridad y la integridad de los datos, entre los cuales se incluyen:

- **Control de accesos:** Protección contra accesos no autorizados, ya sean intencionados o accidentales. Solo los usuarios autorizados pueden acceder a la base de datos.
- **Restricciones de integridad:** Estas restricciones, definidas por el administrador, protegen la BD contra daños accidentales. Los datos almacenados deben cumplir ciertas reglas de consistencia.
- **Copia de seguridad y restauración:** Herramientas para planificar y ejecutar backups y recuperación de datos.
- **Recuperación ante fallos:** Capacidad del sistema para devolver la BD a un estado consistente si ocurre algún daño.
- **Acceso concurrente:** Soporte para múltiples usuarios que acceden simultáneamente a la BD, manteniendo la coherencia de los datos.

D. Administrador de Bases de Datos (DBA)

En los sistemas actuales existen diversas categorías de usuarios, cada una con distintos niveles de privilegio sobre los objetos de la base de datos. En sistemas como Oracle, las principales categorías son:

- **DBA (Database Administrator):** Usuario con el mayor nivel de privilegios. Es responsable de administrar la base de datos, crear usuarios y controlar la seguridad. Se recomienda que haya la menor cantidad posible de usuarios con este rol, preferiblemente uno solo.
- **RESOURCE:** Usuarios con capacidad para crear sus propios objetos y acceder a otros objetos para los que tienen permisos.
- **CONNECT:** Usuarios que solo pueden utilizar los objetos para los que tienen permisos de acceso.



Ventajas y desventajas de los DBMS

Los beneficios que se obtienen al contar con un sistema de gestión de bases de datos son muchos y muy importantes para cualquier organización. Se pueden compartir datos, se tiene control de redundancia, mejoran la integridad de los datos en base a reglas de consistencia, es más fácil manejar los estándares de los datos, existe un mayor control de la seguridad, se pueden desarrollar nuevas aplicaciones con mayor rapidez, mejoran la accesibilidad a los datos, el control de concurrencia se beneficia y se pueden mejorar los procedimientos de respaldo. Por otro lado, es necesario considerar el costo que debe invertirse al adquirir un DBMS y el costo de inversión en hardware, así como el costo que implica el proceso de conversión. Algunas aplicaciones pueden reducir su velocidad de procesamiento. El hecho de tener los recursos centralizados incrementa su vulnerabilidad. También existe mayor dificultad de recuperación ya que al momento de un fallo, se pudieron haber ejecutado muchas transacciones.

Algunos DBMS

A continuación, se listan algunos ejemplos de Sistemas de Gestión de Bases de Datos:

- Oracle: <http://www.oracle.com>
- Informix: <http://www.informix.com>
- SyBase: <http://www.sybase.com>
- SQL Server: <http://microsoft.com/sql>
- PostgreSQL: <http://postgresql.org>
- MySQL: <http://mysql.com>

Sección 3: Consideraciones para elegir un buen DBMS.

Elegir un Sistema de Gestión de Bases de Datos adecuado es una decisión crucial al momento de diseñar e implementar una solución informática. Un DBMS no solo permite almacenar datos, sino también administrarlos, protegerlos y garantizar su disponibilidad y consistencia. Para hacer una elección informada, es importante considerar varios factores clave que se detallan a continuación:

- **Número de Usuarios:** Este factor se refiere a la cantidad máxima de personas que interactuarán con el sistema de base de datos al mismo tiempo. Esto incluye a usuarios finales, desarrolladores, administradores y otros perfiles que accedan, consulten o modifiquen datos. Un SGBD debe ser capaz de gestionar múltiples conexiones simultáneas sin que se degraden el rendimiento ni la estabilidad del sistema. Por ejemplo, una base de datos utilizada por una tienda en línea grande necesita soportar cientos o miles de transacciones simultáneas sin fallos.
- **Volumen y Frecuencia de Transacciones:** Una transacción es una unidad lógica de trabajo, como registrar una compra, matricular a un estudiante o actualizar un saldo bancario. El número de transacciones que se realizan por segundo, minuto u hora puede variar enormemente según el tipo de aplicación.



- **Capacidad de Almacenamiento de Datos:** La cantidad de información que se necesita guardar es otro aspecto clave. Esto incluye no solo los datos actuales, sino también históricos, respaldos y datos auxiliares. Un buen SGBD debe poder escalar de acuerdo con el crecimiento de los datos sin afectar la velocidad ni la integridad.
- **Consistencia e Integridad de la Información:** Un sistema de base de datos debe garantizar que los datos sean correctos, coherentes y estén sincronizados en todo momento. La inconsistencia ocurre, por ejemplo, cuando una información se actualiza en un lugar, pero no en otros donde también se encuentra registrada.
- **Nivel de Experiencia del Equipo Técnico:** El conocimiento y la experiencia del personal encargado de diseñar, implementar y administrar la base de datos es fundamental. Algunos SGBD requieren habilidades técnicas más avanzadas que otros, tanto en configuración como en optimización y resolución de problemas.
- **Compatibilidad con el Sistema Operativo:** Cada SGBD tiene requisitos técnicos específicos en cuanto a plataformas compatibles. Algunos funcionan mejor en sistemas operativos Windows, otros en entornos basados en Unix/Linux, y algunos ofrecen soporte multiplataforma.

Elegir un buen SGBD implica mucho más que seleccionar un software popular. Es necesario evaluar cuidadosamente factores técnicos, operativos y humanos para asegurar que el sistema elegido se adapte a las necesidades reales del proyecto. Una elección acertada garantizará un mejor rendimiento, mayor seguridad de los datos y una administración eficiente a largo plazo.

Actividad Interactiva #2

Ejercicio de asociación.

A continuación, verás una lista de términos y una lista de definiciones. Asocia Cada Término con su Definición: Une cada término con la definición correcta.

Términos:

1. Lenguaje de Definición de Datos (DDL)
2. Diccionario de Datos
3. Lenguaje de Manipulación de Datos (DML)
4. Control de Accesos



Definiciones:

- a) Lenguaje utilizado por administradores y diseñadores para definir la estructura de la base de datos, como tablas, vistas y relaciones.
- b) Herramienta que protege la base de datos de accesos no autorizados, limitando el uso solo a usuarios con permisos definidos.
- c) Componente que almacena información sobre la estructura lógica y física de la base de datos, incluyendo objetos, restricciones y privilegios.
- d) Lenguaje que permite a los usuarios consultar, insertar, modificar o eliminar datos dentro de la base de datos.

Instrucciones: Asocia cada término (1-4) con la definición correspondiente (A-D). Y escríbela a continuación.
Ej: "1 – D"



Sección 4: Nuevas tecnologías y aplicaciones de los sistemas de bases de datos.

Los sistemas de bases de datos modernos han evolucionado significativamente desde sus inicios, pasando de soluciones simples y específicas a plataformas robustas que gestionan datos de manera centralizada para toda una organización. A diferencia de los enfoques tradicionales, donde los datos estaban fragmentados en archivos independientes para cada aplicación, los sistemas actuales están orientados a los datos, es decir, los datos pertenecen a toda la organización y no a una sola aplicación. Esto permite una integración más eficiente entre diferentes sistemas y departamentos.

Uno de los avances clave ha sido la separación entre las estructuras lógicas (cómo se organizan y relacionan los datos desde el punto de vista del usuario) y las estructuras físicas (cómo se almacenan realmente en el sistema). Esta separación proporciona lo que se conoce como independencia de datos, una característica esencial en los Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), ya que permite modificar la estructura física sin afectar a las aplicaciones que utilizan los datos, y viceversa.

Además de almacenar entidades y atributos, las bases de datos modernas deben reflejar las interrelaciones existentes en el mundo real entre los datos. Esto incluye restricciones semánticas, reglas de integridad y relaciones entre distintas entidades. De esta forma, se garantiza que los datos no solo estén disponibles, sino que también tengan coherencia, significado y relevancia.

Un desafío importante en la gestión de datos es el control de la redundancia. Aunque las bases de datos están diseñadas para minimizar la duplicación innecesaria de información, en algunos casos se permite cierta redundancia física con el fin de mejorar el rendimiento y la velocidad de acceso a la información.

Las primeras soluciones informáticas utilizaban archivos secuenciales, lo que resultaba útil para generar informes periódicos como facturas o pagos mensuales. Sin embargo, estos sistemas eran muy limitados, ya que requerían leer los registros en orden y no permitían un acceso directo y rápido a los datos. El surgimiento de archivos de acceso directo supuso un avance, al permitir la recuperación de registros de forma aleatoria. No obstante, esta tecnología ofrecía solo una solución parcial. La necesidad de manejar grandes volúmenes de información, mantener su integridad, y facilitar el acceso simultáneo por múltiples usuarios impulsó el desarrollo de los sistemas de gestión de bases de datos.

Hoy en día, los SGBD permiten realizar operaciones complejas como la actualización, recuperación y eliminación de datos de manera eficiente, segura y controlada. Estas operaciones se ejecutan mediante lenguajes específicos como SQL y están reguladas por mecanismos que aseguran la integridad, seguridad y confidencialidad de la información.



Con el crecimiento exponencial de los datos y el avance de la tecnología, las bases de datos han evolucionado hacia sistemas más avanzados como:

- Bases de datos distribuidas, que permiten acceder y procesar datos almacenados en diferentes ubicaciones geográficas.
- Bases de datos en la nube, que ofrecen escalabilidad, disponibilidad y accesibilidad global.
- Bases de datos NoSQL, diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados y de alta velocidad, como los que se generan en redes sociales o aplicaciones IoT.
- Bases de datos orientadas a grafos, que permiten modelar relaciones complejas entre entidades, utilizadas ampliamente en sistemas de recomendación y análisis de redes sociales.
- Bases de datos en tiempo real, capaces de procesar y responder instantáneamente a flujos de datos continuos, esenciales en sectores como las finanzas, la salud y la industria 4.0.

La capacidad actual de los sistemas para procesar millones de transacciones por segundo, incluso en ubicaciones geográficamente dispersas, demuestra el enorme poder que tiene hoy la tecnología de bases de datos. Este avance ha llevado a que las empresas e instituciones inviertan significativamente en infraestructura, seguridad y personal especializado para proteger y aprovechar uno de sus activos más valiosos: la información.

El futuro de las bases de datos está ligado a tendencias como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis predictivo, que ya están siendo integrados en muchos sistemas. Estas tecnologías permitirán a las bases de datos no solo almacenar información, sino también interpretarla, anticipar comportamientos y tomar decisiones automatizadas.

En un entorno en constante cambio, donde la innovación tecnológica se acelera día a día, es esencial que los profesionales del área de datos se mantengan actualizados y capacitados. Apostar por las nuevas tecnologías no es una opción, sino una necesidad para garantizar una gestión de la información más eficiente, segura y estratégica.

